Hugo Marquerie 03/11/2026

Lema del cubrimiento de Vitali

Lema 1 (Cubrimiento de Vitali). *Sea (X, d) un espacio métrico y sea $\mathcal{S}$ una colección finita de bolas abiertas. Entonces, existe una subcolección $\mathcal{S}' \subset \mathcal{S}$ disjunta dos a dos tal que*

$$\bigcup_{B \in \mathcal{S}} B \subset \bigcup_{B' \in \mathcal{S}'} 3B',$$

donde si $B = B(x, r)$, entonces $3B := B(x, 3r)$.

***Demostración*:** Ordenamos $\mathcal{S} = \{B_j\}_{j=1}^N$ de manera decreciente según su radio, es decir, si $\forall j \in \mathbb{N}_N : B_j = B(c_j, r_j)$, entonces $r_1 \geqslant r_2 \geqslant \ldots \geqslant r_N$.

Seleccionamos $B_{i_1} = B_1$. De manera inductiva, elegimos B_{i_j} como la primera bola en la lista que sea disjunta con todas las bolas elegidas previamente. Al ser la familia finita, este proceso concluye en k pasos, obteniendo una subcolección $\mathcal{S}' := \{B_{i_j}\}_{j=1}^k$ de bolas disjuntas, donde $i_1 < \cdots < i_k$.

Sea B_m una bola cualquiera de la colección inicial. Si B_m no fue elegida, existe $j \in \mathbb{N}_k$ tal que $i_j < m$ y $B_m \cap B_{i_j} \neq \varnothing$. Por tanto, $r_m \leqslant r_{i_j}$. Tomando $z \in B_m \cap B_{i_j}$, para todo $y \in B_m$, por la desigualdad triangular, se cumple

$$d(y, c_{i_j}) \leqslant d(y, c_m) + d(c_m, z) + d(z, c_{i_j}) < r_m + r_m + r_{i_j} \leqslant 3r_{i_j},$$

por lo que $B_m \subset 3B_{i_j}$. Concluimos que $\bigcup_{i=1}^N B_i \subset \bigcup_{j=1}^k 3B_{i_j}$. ■

Referenciado en

- Teo acotacion operador maximal bolas